高等微积分 1　第 7 周笔记

导数的计算与微分

依据艾颖华《高等微积分讲义》§4.2–§4.4（p. 44–49）

课堂记录：2026 年 10 月 28 日

本讲在主教材中的位置. 主教材为艾颖华《高等微积分讲义》。第 7 周讲完第 4 章的前三节：§4.2 求导的计算（定理 4.2.1、推论 4.2.2–4.2.3，例 4.2.4–4.2.5）、§4.3 复合函数的导数（定理 4.3.1、推论 4.3.2–4.3.3、例 4.3.4），以及 §4.4 微分（定义 4.4.1–4.4.2、命题 4.4.3、定理 4.4.8、例 4.4.10）。§4.5 反函数的导数尚未讲到。

主题	讲义	课堂
求导的计算：四则运算与 Leibniz 法则	定理 4.2.1、推论 4.2.2–4.2.3（p. 44–45）	10 月 28 日
多项式求导、多重根	例 4.2.5（p. 45）	10 月 28 日
复合函数的导数与多重复合	定理 4.3.1、推论 4.3.2–4.3.3（p. 45–46）	10 月 28 日
基本初等函数的导数	例 4.2.4、例 4.3.4（p. 45–46）	10 月 28 日
微分与微分的复合	定义 4.4.1–4.4.2、命题 4.4.3、定理 4.4.8（p. 47–48）	10 月 28 日
对数留数与根的分布	——	10 月 28 日

本讲的主线：导数已经在 §4.1 定义，本讲解决怎么算。四则运算靠凑项把两个乘积之差写成差商乘因子；复合函数靠除以 $f(x)-f(x_0)$ 把差商拆成两段，难点是 $f(x)=f(x_0)$ 时那一段没有意义。切进微分之后这两件事都有更整齐的写法：可导等价于存在线性映射 L 使 $f(x_0+h)=f(x_0)+L(h)+o(h)$，这个 L 就是微分，而链式法则变成 $d(g\circ f)_{x_0}=dg_{f(x_0)}\circ df_{x_0}$。

最后一节. 第 3 节收板书上多出来的内容：对数留数与根的分布、导子的说法。

1　导数的计算

1.1　导数与数列极限

第 6 周已经定义了导数：f 在 x_0 处可导，指

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

存在。几何上它是 $\mathrm{graph}(f)$ 上点 $P(x_0,f(x_0))$ 处切线的斜率，切线方程因此是 $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$；物理上它是瞬时速度、变化率。

差商取 $h=\frac{1}{n}$ 给出一个数列，它的极限仍是 $f'(x_0)$；这一步把导数化归成数列极限。

例题 1.1 (用数列极限表示导数)**.** 设 f 在 x 处可导，则

$$\lim_{n\to\infty} n\left(f\Big(x+\frac{1}{n}\Big)-f(x)\right)=f'(x).$$

证明. 把 n 放回分母，记 $g(t)=\frac{f(x+t)-f(x)}{t}$：

$$n\left(f\Big(x+\frac{1}{n}\Big)-f(x)\right)=g\left(\frac{1}{n}\right).$$

映射 $t\mapsto\frac{1}{n}$ 把 $\mathbb{Z}_+$ 送入 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，且 $\frac{1}{n}\to 0$；而 $\lim\limits_{t\to 0}g(t)=f'(x)$ 存在，故由 Heine 归结原理（第 4 周笔记定理 2.4）复合后的数列也收敛，极限为 $f'(x)$。 □

思路：这是 Heine 归结原理最常用的形式：外层函数极限存在，内层数列趋于该点，于是可以换成数列来算。反过来不成立，数列极限存在推不出函数极限存在。

例题 1.2 (同一个技巧用在 $\ln F$ 上)**.** 设 $F(x)>0$ 且在 x 处可导，则

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{F(x+\frac{1}{n})}{F(x)}\right)^n=\exp\left(\frac{F'(x)}{F(x)}\right).$$

证明. 取对数，对上例用 $f=\ln F$，由链式法则 $f'(x)=\frac{F'(x)}{F(x)}$：

$$n\ln\frac{F(x+\frac{1}{n})}{F(x)}\longrightarrow\frac{F'(x)}{F(x)}.$$

再由 e^u 的连续性把指数函数搬到极限外面。 □

1.2 四则运算

定理 1.1 (四则运算；讲义定理 4.2.1，p. 44)**.** 设 f,g 在 x_0 处可导，则

(1) $(f\pm g)'(x_0)=f'(x_0)\pm g'(x_0)$；
(2) (*Leibniz* 法则) $(fg)'(x_0)=f'(x_0)g(x_0)+f(x_0)g'(x_0)$；
(3) 若 $g(x_0)\neq 0$，则 $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0)=\frac{f'(x_0)g(x_0)-f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$。

证明. (1) 直接由极限的四则运算。

(2) 加减同一项 $f(x_0)g(x)$，把两个乘积之差拆成两个差商：

$$\begin{aligned}\frac{f(x)g(x)-f(x_0)g(x_0)}{x-x_0}&=\frac{\big(f(x)g(x)-f(x_0)g(x)\big)+\big(f(x_0)g(x)-f(x_0)g(x_0)\big)}{x-x_0}\\&=\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\,g(x)+f(x_0)\,\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}.\end{aligned}$$

令 $x\to x_0$。第一个差商趋于 $f'(x_0)$，而 g 可导故连续，$g(x)\to g(x_0)$；第二个差商趋于 $g'(x_0)$。

(3) 同样凑项，只是分母要补上 $g(x)g(x_0)$：

$$\frac{\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(x_0)}{g(x_0)}}{x-x_0}=\frac{\big(f(x)g(x_0)-f(x_0)g(x_0)\big)+\big(f(x_0)g(x_0)-f(x_0)g(x)\big)}{(x-x_0)\,g(x)g(x_0)},$$

再用 $g(x)\to g(x_0)\neq 0$ 取极限。 □

思路：两条证明是同一个动作：把两个乘积之差补成差商乘因子，补法就是加减同一项。除法多一步，要把分母齐次化，于是 $g(x)g(x_0)$ 出现在分母上。

推论 1.2 (导函数的四则运算法则；讲义推论 4.2.2，p. 44)**.** 设 f, g 处处可导，则求导是线性算子，即 $(\lambda f + \mu g)' = \lambda f' + \mu g'$ 对一切 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ 成立；并且 $(fg)' = f'g + fg'$；常值函数的导数为零；在 $g \neq 0$ 处有 $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$。

推论 1.3 (多重 Leibniz；讲义推论 4.2.3，p. 45)**.**

$$(f_1 f_2 \cdots f_k)' = f_1' f_2 \cdots f_k + f_1 f_2' \cdots f_k + \cdots + f_1 \cdots f_{k-1} f_k'.$$

证明. 对 k 归纳。把 $f_1 f_2 \cdots f_k$ 看成 $f_1 (f_2 \cdots f_k)$ 用一次 Leibniz 法则，前一项用归纳假设展开，后一项保留，两项相加即为上式。 □

思路：求导满足线性与 Leibniz 法则这两条，这样的算子叫导子，第 3 节会再提。

1.3 多项式的导数

例题 1.3 (常值函数、x、x^n 与多项式；讲义例 4.2.5，p. 45)**.**

(1) 常值函数的导数为零，$x' = 1$；

(2) $(x^n)' = nx^{n-1}$，其中 $n \in \mathbb{Z}_+$，由

$$\lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h \to 0} \binom{n}{1} x^{n-1} = nx^{n-1};$$

(3) 多项式 $\left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i\right)' = \sum_{i=1}^{n} i a_i x^{i-1}$。

例题 1.4 (因式分解形式的导数)**.** 设 $f(x) = a_n (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)$，则在 $x \neq x_i$ 处有

$$f'(x) = f(x) \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x - x_i}.$$

证明. 对 n 个因子用多重 Leibniz：每次只对一个因子求导，得到 n 项之和，

$$f'(x) = a_n \sum_{i=1}^{n} \prod_{j \neq i} (x - x_j) = a_n \prod_{j=1}^{n} (x - x_j) \cdot \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x - x_i} = f(x) \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x - x_i}.$$

□

思路：比值 $\frac{f'(x)}{f(x)} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x - x_i}$ 叫对数导数，右边只看得到根。沿闭曲线积分就能反读出根的位置与个数，这就是第 3 节那条例题的依据。

1.4 复合函数的导数

定理 1.4 (复合函数的导数；讲义定理 4.3.1，p. 45)**.** 设 f 在 x_0 处可导，g 在 $f(x_0)$ 处可导，则 $g \circ f$ 在 x_0 处可导，且

$$(g \circ f)'(x_0) = g'\big(f(x_0)\big)\, f'(x_0).$$

证明. 记

$$G(y)=\frac{g(y)-g(f(x_0))}{y-f(x_0)}\quad \big(y\neq f(x_0)\big),$$

并补定义 $G\big(f(x_0)\big)=g'\big(f(x_0)\big)$；由 g 在 $f(x_0)$ 处可导，G 在 $f(x_0)$ 处连续。于是对一切 $x\neq x_0$ 都有

$$\frac{g(f(x))-g(f(x_0))}{x-x_0}=G\big(f(x)\big)\cdot\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0},$$

当 $f(x)=f(x_0)$ 时两端同为 0，等式依然成立。令 $x\to x_0$：由 f 在 x_0 可导故连续，$f(x)\to f(x_0)$，于是 $G\big(f(x)\big)\to g'\big(f(x_0)\big)$，而后一个因子趋于 $f'(x_0)$。 □

思路：技术难点只有一个：$f(x)-f(x_0)$ 可能为零，不能直接除以它。办法是把前一半补成 G——它在 $f(x_0)$ 处连续，于是例外点自动消失，不用分类讨论。第 2 节用微分给出一个更省事的证明。

推论 1.5 (链式法则；讲义推论 4.3.2，p. 46)**.** 设 f 在 (a,b) 上、g 在 $f\big((a,b)\big)$ 上处处可导，则

$$(g\circ f)'(x)=g'\big(f(x)\big)f'(x),\qquad \text{也写作}\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}g\big(f(x)\big)=g'\big(f(x)\big)f'(x).$$

推论 1.6 (多重复合；讲义推论 4.3.3，p. 46)**.**

$$(f_k\circ\cdots\circ f_1)'(x)=f_k'\big(f_{k-1}\circ\cdots\circ f_1(x)\big)\cdots f_2'\big(f_1(x)\big)f_1'(x).$$

证明. 对 k 归纳。对 $f_k\circ(f_{k-1}\circ\cdots\circ f_1)$ 用一次链式法则，前半用归纳假设展开。 □

例题 1.5 (正弦、余弦、正切与余切的导数；讲义例 4.2.4，p. 45)**.**

(1) $(\sin x)'=\cos x$ 与 $(\cos x)'=-\sin x$，都用和差化积：

$$\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}=\frac{\cos\big(x+\frac{h}{2}\big)\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}\longrightarrow\cos x;$$

(2) $(\tan x)'=\frac{1}{\cos^2 x}$、$(\cot x)'=-\frac{1}{\sin^2 x}$，由商法则。

1.5 基本初等函数的导数

例题 1.6 (指数函数与对数函数)**.** $(e^x)'=e^x$，$(\ln x)'=\frac{1}{x}$，其中 $x>0$。

证明. 第一个用换元 $y=e^h-1$：

$$\frac{e^{x+h}-e^x}{h}=e^x\frac{e^h-1}{h}=e^x\frac{y}{\ln(1+y)}\longrightarrow e^x.$$

第二个把差商写成 $1+\frac{h}{x}$ 的 x/h 次幂：

$$\frac{\ln(x+h)-\ln x}{h}=\frac{1}{x}\ln\left(\left(1+\frac{h}{x}\right)^{x/h}\right)\longrightarrow\frac{1}{x}\ln e=\frac{1}{x}.$$

□

例题 1.7 (复合形式、$\ln|x|$、x^α 与幂指函数；讲义例 4.3.4，p. 46)**.**

(1) $\big(\sin f\big)'=\cos f\cdot f'$，$\big(e^f\big)'=e^f f'$，$\big(\ln f\big)'=\frac{f'}{f}$；

(2) $\big(\ln|x|\big)' = \frac{1}{x}$ 对一切 $x \neq 0$ 成立，进而 $\big(\ln|f(x)|\big)' = \frac{f'(x)}{f(x)}$；
(3) $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$，其中 $\alpha \in \mathbb{R}$、$x > 0$；
(4) $u(x)^{v(x)} = \exp\big(v \ln u\big)$，于是

$$\big(u^v\big)' = u^v \left(v' \ln u + v \frac{u'}{u} \right).$$

证明. 只证明 (2) 的情形，其余三条由链式法则与商法则直接得到。

$x > 0$ 时 $|x| = x$，导数就是 $\frac{1}{x}$。$x < 0$ 时 $|x| = -x$，由链式法则

$$\big(\ln|x|\big)' = \frac{1}{|x|} \cdot (-1) = -\frac{1}{-x} = \frac{1}{x}.$$

两种情形合起来，$\big(\ln|x|\big)' = \frac{1}{x}$ 对一切 $x \neq 0$ 成立。 □

思路：底数与指数都含 x 的式子，一律先写成 $e^{v \ln u}$，把幂指函数转成指数函数，再用链式法则。例如 $x^{x^x} = e^{x^x \ln x}$，其中 $(x^x)' = x^x(\ln x + 1)$。

2 微分

2.1 可微与微分

差商有极限这件事可以改写成线性映射的形式：

$$\begin{aligned} f \text{ 在 } x_0 \text{ 处可导} &\iff \exists A \in \mathbb{R},\ \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0) - Ah}{h} = 0 \\ &\iff \exists A \in \mathbb{R},\ f(x_0+h) = f(x_0) + Ah + \alpha(h),\ \lim_{h\to 0} \frac{\alpha(h)}{h} = 0. \end{aligned}$$

三项分别是零次项、线性项与误差项，而 $\alpha(h) = o(h)$。换句话说，可导就是 f 在 x_0 附近可以用一次函数近似，误差比 h 高阶。

定义 2.1 (线性映射；讲义定义 4.4.1，p. 47)**.** 称 $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为线性映射，若 $L(\lambda h + \mu k) = \lambda L(h) + \mu L(k)$ 对一切 λ, μ, h, k 成立。

定义 2.2 (可微与微分；讲义定义 4.4.2，p. 47)**.** 设 f 在 x_0 的某邻域内有定义。若存在线性映射 $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 使

$$f(x_0+h) = f(x_0) + L(h) + \alpha(h), \qquad \lim_{h\to 0} \frac{\alpha(h)}{h} = 0,$$

则称 f 在 x_0 处可微，并称这个唯一的线性映射 L 为 f 在 x_0 处的微分，记作 $\mathrm{d}f_{x_0} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$。

命题 2.1 (一元情形的微分；讲义命题 4.4.3，p. 47)**.** f 在 x_0 处可微当且仅当 f 在 x_0 处可导，且此时

$$\mathrm{d}f_{x_0}(h) = f'(x_0)h \qquad (h \in \mathbb{R}).$$

证明. 若 f 可微，把定义式除以 h 得 $\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = A + \frac{\alpha(h)}{h} \to A$，故可导且 $f'(x_0) = A$。反之取 $L(h) = Ah$，其中 $A = f'(x_0)$，则 $\alpha(h) = f(x_0+h) - f(x_0) - Ah$ 满足 $\frac{\alpha(h)}{h} \to 0$。唯一性：两个合格的线性映射相减得到一个在 $h \to 0$ 时为 $o(h)$ 的线性映射，它只能是零。 □

2.2 微分的复合

定理 2.2 (复合的微分等于微分的复合；讲义定理 4.4.8，p. 48)**.** 设 f 在 x_0 处可微，g 在 $f(x_0)$ 处可微，则 $g\circ f$ 在 x_0 处可微，且

$$\mathrm{d}(g\circ f)_{x_0}=\mathrm{d}g_{f(x_0)}\circ \mathrm{d}f_{x_0}.$$

证明. 设 $\mathrm{d}f_{x_0}(h)=Ah$、$\mathrm{d}g_{f(x_0)}(v)=Bv$，即

$$f(x_0+h)=f(x_0)+Ah+\alpha(h),\qquad g\big(f(x_0)+v\big)=g\big(f(x_0)\big)+Bv+\beta(v),$$

其中 $\alpha(h)=o(h)$、$\beta(v)=o(v)$。取 $v=Ah+\alpha(h)$ 代入第二式：

$$g\circ f(x_0+h)=g\big(f(x_0)\big)+BAh+\Big(B\alpha(h)+\beta\big(Ah+\alpha(h)\big)\Big).$$

括号里是待估的误差。第一项满足 $\frac{B\alpha(h)}{h}\to 0$。第二项不能直接除以 $Ah+\alpha(h)$，因为它可能为零；补定义

$$\tilde\beta(v)=\frac{\beta(v)}{v}\ (v\neq 0),\qquad \tilde\beta(0)=0,$$

则 $\tilde\beta$ 在 0 处连续、$\lim\limits_{v\to 0}\tilde\beta(v)=0$，于是 $h\to 0$ 时 $\tilde\beta\big(Ah+\alpha(h)\big)\to 0$，并且

$$\frac{\beta\big(Ah+\alpha(h)\big)}{h}=\tilde\beta\big(Ah+\alpha(h)\big)\cdot\frac{Ah+\alpha(h)}{h}\longrightarrow 0\cdot A=0.$$

故误差是 $o(h)$，$g\circ f$ 在 x_0 处可微，微分为 $h\mapsto BAh$，即 $\mathrm{d}g_{f(x_0)}\circ\mathrm{d}f_{x_0}$。 □

由这个定理可以把链式法则再证一遍，且不必讨论 $f(x)=f(x_0)$ 的例外点。

注 2.1 (链式法则的另一个证明)**.** 在定理 1.4 的条件下，$(g\circ f)'(x_0)=g'\big(f(x_0)\big)f'(x_0)$。

证明. 把 $\mathrm{d}(g\circ f)_{x_0}=\mathrm{d}g_{f(x_0)}\circ\mathrm{d}f_{x_0}$ 两边作用在 h 上，用命题 2.1 换成导数：

$$(g\circ f)'(x_0)h=g'\big(f(x_0)\big)\cdot\big(f'(x_0)h\big),$$

两边除以 $h\neq 0$ 即得。 □

思路：两条证明的分工很清楚。差商版要处理 $f(x)-f(x_0)=0$ 时不能除，微分版只需处理 $\beta\big(Ah+\alpha(h)\big)$ 的自变量可能为零，而后者用一个补定义就解决了。难点没有消失，只是形态变简单：把每一点放到显微镜下，f 与 g 都成了线性映射，链式法则就是线性映射可以复合。

3 课堂补充：板书上多出来的内容

3.1 10 月 28 日：对数留数

由上一节的例题，$f(x)=a_n\prod_{i=1}^{n}(x-x_i)$ 满足

$$\frac{f'(x)}{f(x)}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x-x_i}.$$

复变函数里沿一条包围全部根 $x_1,\dots,x_n$ 的闭曲线 C 积分，右边每一项贡献 $2\pi\mathrm{i}$，于是

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C \frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z = n,$$

即沿曲线积分一次就数出了曲线内部根的个数，重根按重数计。这条叫对数留数公式，是辐角原理的另一种说法。板书只作为对数导数的应用提了一句，不进入本课的证明体系。

3.2 10 月 28 日：多重根

定义 3.1 (多重根)**.** 称 x_0 是多项式 f 的 m 重根，若 $f(x)=(x-x_0)^m g(x)$ 且 $g(x_0)\neq 0$。

命题 3.1 (重数降一)**.** 若 x_0 是 f 的 m 重根，其中 $m\geq 1$，则 x_0 是 f' 的 $m-1$ 重根。

证明. 由 $f=(x-x_0)^m g$ 与 Leibniz 法则，

$$f'(x)=m(x-x_0)^{m-1}g(x)+(x-x_0)^m g'(x)=(x-x_0)^{m-1}\big(mg(x)+(x-x_0)g'(x)\big).$$

后一个因子在 $x=x_0$ 处等于 $mg(x_0)\neq 0$，故 $(x-x_0)^{m-1}$ 是 f' 的精确重数因子。 □

3.3 10 月 28 日：导子

板书把三条并列：线性的，即 $(\lambda f+\mu g)'=\lambda f'+\mu g'$；Leibniz 法则 $(fg)'=f'g+fg'$；以及常值函数的导数为零。凡是满足这三条的映射都叫**导子** (*derivation*)。这个说法把求导从一条计算规则提升为一类算子，讲多元微分与微分形式时还会再遇到。

4 本讲自测清单

学完第 7 周，应能在不看笔记的情况下完成下列各条：

1. 写出 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(f(x+\frac{1}{n})-f(x)\right)=f'(x)$ 的推导，说明哪一步用了 Heine 归结原理；
2. 证明 Leibniz 法则与商法则，说清凑项在两处证明里各补了什么；
3. 证明多重 Leibniz 法则，并推出 $\frac{f'(x)}{f(x)}=\sum\frac{1}{x-x_i}$；
4. 叙述多重根的定义，证明重数降一；
5. 证明链式法则，指出 $f(x)=f(x_0)$ 的那一点为什么麻烦；
6. 写出 $\sin x$、$\cos x$、$\tan x$、$\cot x$、e^x、$\ln x$、x^α 的导数；
7. 用 $u^v=e^{v\ln u}$ 求 $(x^x)'$ 与 $(x^{x^x})'$；
8. 写出可导的三种等价说法，说明微分 $\mathrm{d}f_{x_0}$ 与导数 $f'(x_0)$ 的关系；
9. 证明 $\mathrm{d}(g\circ f)_{x_0}=\mathrm{d}g_{f(x_0)}\circ\mathrm{d}f_{x_0}$，指出补定义 $\tilde\beta(0)=0$ 解决了什么困难。

4.1 练习页码汇总

讲义位置	印刷页	内容
定理 1.1、推论 1.2	p. 44	四则运算与导函数的四则法则
推论 1.3、例 1.3	p. 45	多重 Leibniz；多项式与 x^n 的导数
定理 1.4、推论 1.5、推论 1.6	p. 45–46	链式法则与多重复合
例 1.5、例 1.7	p. 45–46	三角函数、x^α、$\ln\lvert x\rvert$、u^v 的导数
定义 2.1、定义 2.2、命题 2.1	p. 47	线性映射、可微与微分、可微等价于可导
定理 2.2	p. 48	复合的微分等于微分的复合
例 1.1、例 1.2	——	板书：把差商写成数列、$\left(\frac{F(x+1/n)}{F(x)}\right)^n$ 的极限
命题 3.1	——	板书：多重根与导数的重数
§3.1、§3.2	——	板书：对数留数、导子